2026 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛 · FPGA 创新设计赛道 · 复旦微方向

低小慢空间目标智能检测与跟踪系统

PL 像素粗筛 • NPU 候选精判 • PS 航迹管理

队伍编号 55375

01 问题与思路

— 目标只有几像素
整图 CNN 下采样后几乎拿不到特征，<8 px 召回率仅 48.5%。

— 对比度低、背景杂波
真实场景是暗剪影；单路 Top-Hat 召回 55%，Black-Hat 后 86%。

— 算力与目标数无关
整帧推理每帧跑满网络，边缘端跑不动。

三域异构分工

- PL — 像素级粗筛，毫秒级
- NPU — 只判个位数候选
- PS — 航迹与推流

02 方案：一条流水线跑完检测与跟踪

采集 V4L2 → 预处理 灰度+降采样 → 形态学 Black-Hat → CFAR 自适应阈值 → 候选 8 连通 CCL → 精判 ZG330 NPU → 跟踪 卡尔曼 → 推流 网页 MJPEG

03 创新点

暗剪影形态学

单路 Black-Hat 召回 55%→86%，候选数比双路低 3.7 倍。

PL 检测链路：Black-Hat（MODE 可切）→ CFAR → 候选提取



★ 形态学方向经实测修正：真实场景目标是「暗点剪影」，单路 Top-Hat 召回仅 55.0%，改 Black-Hat 后 86.0%（同为 86% 召回时候选数 47.5 vs 175.5，相差 3.7 倍）。

★ CFAR 存在自抑制：目标越大 → 窗内 σ 越高 → 门限被自身抬高。实测 SE 由 5 增大到 61、MAX_AREA 由 200 放宽到 5000 均无效，故 15 px 以上改由软件多尺度覆盖。

★ 流式结构：各模块「行缓存 + 流水线」，仅缓存 3~5 行，存储由约 230 KB 降至约 2 KB；定点运算用移位实现，不占 DSP。

候选表经 AXI-Lite 0x10 索引窗口回传（113 字 / 64 候选）；0x18~0x38 为 36 字节兼容视图

三域异构级联

NPU 只算个位数候选，端到端 16.6 fps。

NPU（ZG330 + YOLOv11n）检测效果：真实 720P 视频逐帧推理

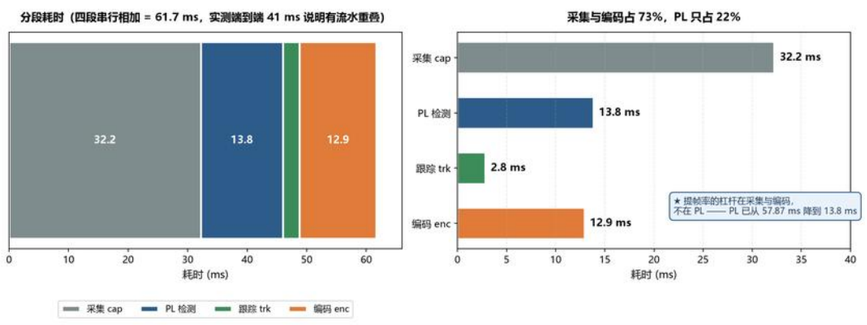
640×640 端到端推理 · DFL 解码 + NMS · 坐标反算回原图 · conf≥0.25 IoU≥0.45



第 100 帧　第 300 帧　第 500 帧

逐像素等价验证

IP1 灰度化 0 误差，NPU 输出误差 0.002。

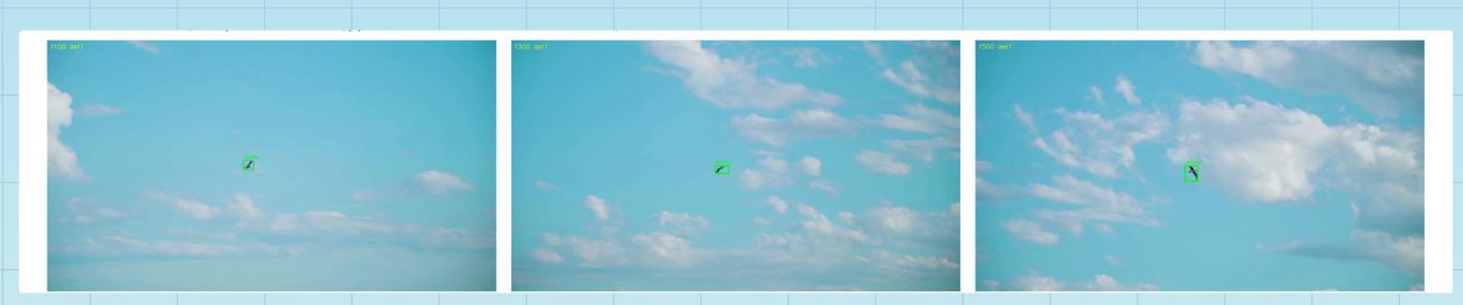


平台约束下落地

绕开未焊接接口，检测器接入 AI_Mate。



04 结果：板上实测



16.6 fps
三域端到端

4.19 ms
PL 检测单帧

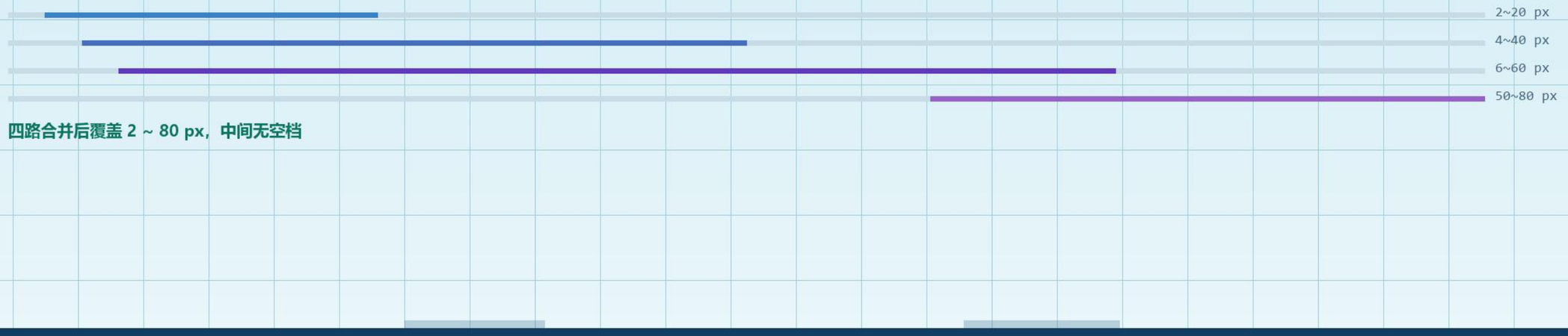
0.68 ms
NPU 候选判别

2~80 px
目标尺寸覆盖

05 与传统整图 CNN 的差异

维度	传统做法	本方案
检测方式	整图一次推理	**PL 像素粗筛 + NPU 候选精判**
小目标能力	<8 px 召回 48.5%	**覆盖 2~80 px**
算力开销	与目标数量无关	**神经网络只算个位数候选**
端到端帧率	5.92 fps（软件基线）	**16.6 fps（三域同板）**

06 能力边界：一份硬件覆盖 2~80 px



四路合并后覆盖 2 ~ 80 px，中间无空档

低空探测 • 边缘智能

代码与文档：gitee.com/kkk3259/fmql30tai-low-slow-small-detect-track